PUC GOIÁS

Projeto Integrador IV-A

Tecnologia em Big Data e Inteligência Artificial

Bruna Martins de Almeida
7/4/2026

1. Organização

O presente projeto foi desenvolvido em parceria com um pequeno supermercado local, a Mercearia NB, que realiza diariamente diversas operações de vendas, controle de estoque e atendimento ao cliente.

A empresa atua no ramo varejista alimentício, possui hortifruti, açougue, alimentos, bebida, produtos de limpeza e utensílios domésticos.

A organização enfrenta dificuldades no tratamento e análise dos dados gerados, pois grande parte das informações é armazenada de forma simples, sem uso de ferramentas analíticas avançadas. Isso limita a capacidade de tomada de decisão baseada em dados.

Nesse contexto, o projeto tem como objetivo aplicar conceitos de Big Data, Computação em Nuvem e Processamento Distribuído para transformar dados brutos em informações relevantes, promovendo melhorias operacionais e estratégicas.

2. Problemas Identificados

A empresa gera grande volume de dados todos os dias. Dados de vendas em grandes quantidades são criados todos os dias. Eles possuem um software para realizar as vendas aos clientes e manutenção de estoque. Entretanto, não utilizam o mesmo para identificar custos elevados e não possuem visão sobre o lucro real. Além de não fazerem analise de desempenho financeiro.

Os processos são todos manuais, como por exemplo, controle de estoque, gerando erros e perca de tempo. Nenhum processo possui automação para auxiliar a pessoa responsável.

3. Objetivos da solução proposta

Nosso foco será em criar uma solução em nuvem, Big Data para armazenar os dados das vendas e custo da empresa para:

- Consolidar dados de diferentes fontes
- Processar grandes volumes de dados
- Calcular indicadores financeiros
- Identificar padrões de consumo e custos
- Gerar dashboards para apoio à decisão

4. Beneficiados

O objetivo e que o maior beneficiado seja o dono da empresa, gerando mais visão sobre sua empresa e mais organização administrativa

5. **Tipos de dados**

Os dados de venda utilizados no projeto são do tipo transacional, contendo registros de vendas, como:

- Número da nota fiscal
- Data da venda
- Valor total da venda
- Impostos

Os dados de venda foram obtidos por meio de:

- Arquivos CSV carregados do sistema de vendas do supermercado

Os dados de custos utilizados no projeto contêm:

- Mês de referência
- Categoria do gasto
- Valor da despesa

Os dados foram obtidos por meio de:

- Arquivos CSV gerados por Inteligência Artificial

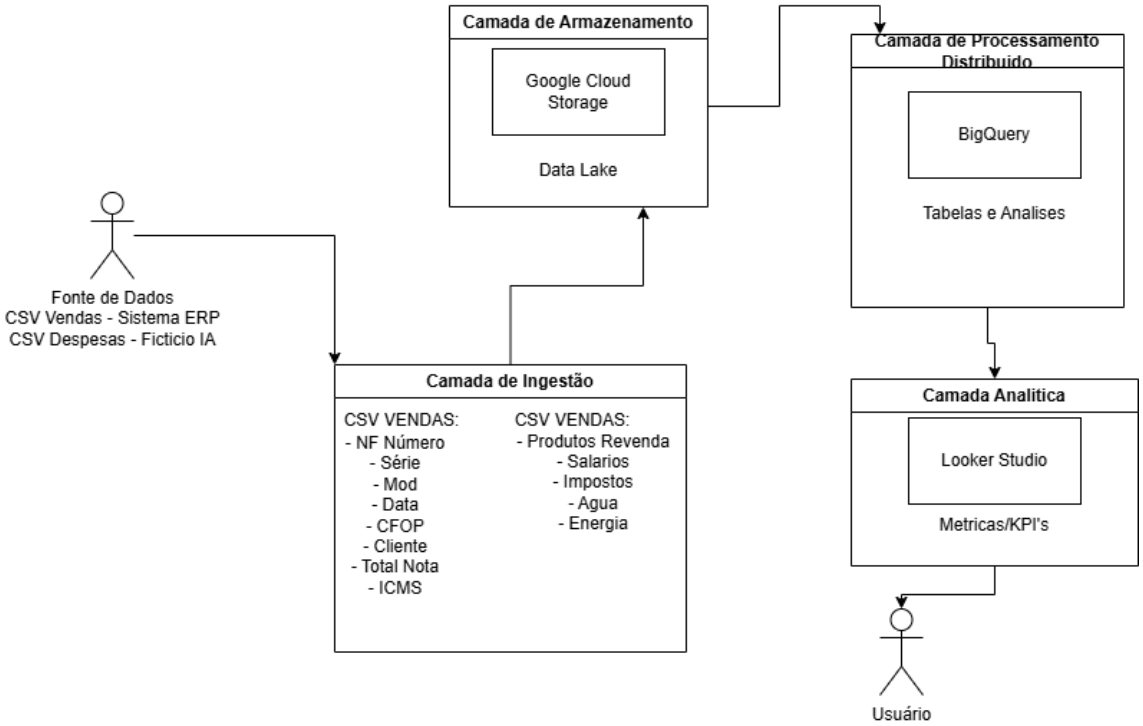
6. **Arquitetura da Solução em Nuvem**

- **Modelo de serviço**

Foi adotado o modelo PaaS (Platform as a Service), utilizando serviços gerenciados do Google Cloud.

- **Componentes da arquitetura**
  - **Google Cloud Storage**
    - Armazenamento dos dados brutos (Data Lake)
  - **BigQuery**
    - Processamento distribuído e análise de dados
  - **Looker Studio**
    - Visualização e criação de dashboards
  - **Fluxo da arquitetura**
    1. Dados de vendas e despesas (CSV) são enviados para o Cloud Storage
    2. Os dados são carregados no BigQuery
    3. Realizado o processamento e integração dos dados

4. Geração de indicadores
5. Os resultados são exibidos em dashboards no Looker Studio



7. Metodologia de Processamento Distribuído

O processamento dos dados foi realizado utilizando o BigQuery, que permite análise em larga escala de forma distribuída.

- **Etapas:**
  1. **Ingestão de dados**
     - Upload de arquivos CSV no Cloud Storage
  2. **Armazenamento**
     - Organização em tabelas no BigQuery
  3. **Tratamento de dados**
     - Conversão de datas
     - Ajuste de formatos
     - Limpeza de inconsistências
  4. **Processamento**
     - Calculo de métricas com SQL

8. Principais Análises Realizadas

Com base nos dados, foram gerados:

- Indicadores de vendas
    - Total vendido por mês
    - Média de vendas diárias
    - Volume de transações
- Indicadores financeiros
    - Total de despesas por categoria
    - Custo operacional mensal
    - Lucro estimado (vendas - despesas)
- Insights
    - Identificação de meses mais lucrativos

9. Resultados Obtidos

A solução permitiu:

- Visualizar o desempenho financeiro do supermercado
- Identificar custos elevados
- Entender melhor o comportamento das vendas
- Estimar lucro mensal com maior precisão

10. Benefícios Gerados

- Melhor controle financeiro
- Apoio à tomada de decisão
- Redução de gastos desnecessários
- Planejamento mais eficiente
- Maior organização dos dados

11. Limitações do Projeto

- Dados de vendas necessitam tratamento adicional (formato bruto)

- Integração não ocorre em tempo real
- Base de dados limitada ao período disponível

12. Perspectivas de Evolução

- Implementação de processamento em tempo real
- Uso de Machine Learning para previsão de vendas
- Integração com sistemas ERP
- Automação completa da pipeline

13. Considerações Finais

O projeto demonstrou que a aplicação de Big Data em pequenos negócios pode gerar grande valor, principalmente ao integrar diferentes fontes de dados, como vendas e despesas.

A solução proposta é escalável e pode evoluir para atender demandas mais complexas, contribuindo diretamente para a melhoria da gestão do supermercado.